FATEC – JOSÉ CRESPO GONZALES
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Alfred Domke Albach
César Augusto Guzmán Fogaça de Almeida
Davi Chwen Shi Guo
Hugo Florio Iorio
Murilo Ferrari Menezes

TÍTULO: RELATÓRIO ATIVIDADES ENTREGA 3 - DIETA FÁCIL

SOROCABA – SP
2026

Alfred Domke Albach

César Augusto Guzmán Fogaça de Almeida

Davi Chwen Shi Guo

Hugo Florio Iorio

Murilo Ferrari Menezes

TÍTULO: RELATÓRIO ATIVIDADES ENTREGA 3 - DIETA FÁCIL

SOROCABA – SP

2026

SUMÁRIO

1.0 DEFINIÇÃO DO PROJETO....4
2.0 TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROJETO DE SOFTWARE....5
2.1. Tema....5
2.2. Delimitação do Projeto....5
3.0 REQUISITOS DE NEGÓCIO....7
4.0 REQUISITOS FUNCIONAIS....8
5.0 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS....12
6.0 ESCOLHA DO MODELO DE SOFTWARE....13
7.0 PLANEJAMENTO DO PROJETO DO SOFTWARE....14
8.0 DIAGRAMA DE CASO DE USO....15
9.0 DIAGRAMA DE CLASSE....16
10.0 QUAIS LINGUAGENS SERÃO UTILIZADAS....17
11.0 FRAMEWORKS UTILIZADOS....18
11.1 Ktor (Backend)....18
11.2 Multiplatform Compose (Frontend)....18
12.0 QUAIS SERÃO AS FERRAMENTAS UTILIZADAS....19
12.1 IntelliJ IDEA....19
12.2 Android Studio....19
12.3 Google Stitch....19
13.0 QUAIS SERÃO OS SGBDS UTILIZADOS....20
13.1 Banco Local (SQLite)....20
13.2 Banco Remoto (PostgreSQL)....20
14.0 TESTES PROTÓTIPO COM CONTEXTUALIDADE....21
15.0 PROTÓTIPO....22
16.0 RELATÓRIO DA ENTREVISTA....23

1.0 DEFINIÇÃO DO PROJETO

O projeto Dieta Fácil numa plataforma digital móvel que irá atuar como um ecossistema unificado na gestão e acompanhamento nutricional. O aplicativo tem em seu ecossistema ferramentas de planejamento, cálculo e comunicação que tradicionalmente operam de forma fragmentada, resolvendo as principais dores logísticas tanto de pacientes quanto de profissionais da área.

Para o usuário final, o sistema atua eliminando o risco de erros matemáticos e a fadiga de decisão ao automatizar a conversão do registro alimentar diário em métricas exatas de macronutrientes e calorias (IMC por exemplo). Isso é viabilizado pela integração do sistema com bancos de dados de alta confiabilidade, como a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Ao transferir essa complexidade matemática para a tecnologia, o aplicativo reduz drasticamente a sobrecarga do paciente, permitindo que ele foque apenas na execução prática de suas refeições e no registro deles.

Além de auxiliar indivíduos de forma independente, a plataforma serve como uma ponte comercial e clínica ao incorporar um sistema de busca por geolocalização (GPS), aproximando os usuários comuns de nutricionistas cadastrados em sua região. Para o profissional de nutrição, o aplicativo soluciona a histórica defasagem do acompanhamento pós-consulta por meio de um módulo de chat interno dedicado e do fornecimento de um panorama de dados reais sobre o consumo semanal do paciente. Ao absorver a carga administrativa, o sistema libera o nutricionista para focar inteiramente na estratégia clínica, permitindo intervenções mais rápidas, escalabilidade nos atendimentos e o estabelecimento de um forte diferencial competitivo no mercado digital.

2.0 TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROJETO DE SOFTWARE

2.1. Tema

O tema central do projeto Dieta Fácil trata-se do desenvolvimento de uma plataforma móvel, que atua como um ecossistema unificado de acompanhamento nutricional. O foco é solucionar a fragmentação da experiência do usuário ao unificar, em um único ambiente digital, o registro de consumo calórico diário, a consulta a bancos de dados nutricionais de alta confiabilidade (como a TBCA) e um canal direto e organizado de comunicação entre nutricionistas e pacientes.

2.2. Delimitação do Projeto

Para garantir o foco, a viabilidade técnica e a segurança jurídica do software, o projeto estabelece delimitações claras sobre o seu alcance, público e funcionalidades:

- **Fronteiras Tecnológicas e de Plataforma:** O sistema é estritamente móvel e restrito aos dispositivos que operam o sistema operacional Android, estabelecendo o Android 9 como versão mínima suportada. A solução adota uma arquitetura híbrida (offline-first), permitindo que o aplicativo funcione via banco de dados local sem internet e sincronize com a nuvem de forma assíncrona assim que a conexão for restabelecida;
- **Fronteiras de Público-Alvo e Localização:** O sistema atende a três perfis rigorosamente definidos: o Nutricionista (validação obrigatória do CRN), o Paciente (com acompanhamento de um nutricionista) e o Usuário Comum (sem acompanhamento). O aplicativo é delimitado à realidade do Brasil, utilizando tabelas nutricionais nacionais e distribuição exclusiva em língua portuguesa;
- **Escopo (O que o sistema faz):** O escopo do projeto engloba a implementação de um motor de cálculos metabólicos baseado em equações científicas validadas (como Harris-Benedict ou Mifflin-St Jeor). O sistema delimita-se também a fornecer um módulo de gestão de pacientes com chat em tempo real. Além disso, o software inclui a integração com APIs de mapas (GPS) para localizar e conectar usuários a profissionais cadastrados em um raio de proximidade;
- **Não Escopo (O que o sistema NÃO faz):** O não escopo inclui a integração com gateways de pagamento, não realizando o repasse financeiro de consultas. O sistema

não possui integração com dispositivos vestíveis (smartwatches) ou com ecossistemas como Google Fit, e o aplicativo não opera nenhum módulo de e-commerce.

3.0 REQUISITOS DE NEGÓCIO

Os requisitos de negócios descrevem o que a organização espera atingir com o desenvolvimento do projeto. Os principais requisitos de negócios do projeto Dieta Fácil englobam a obtenção de clientes (nutricionistas) que pagarão pela assinatura do serviço.

Do ponto de vista de negócios, a aplicação precisa entregar valor ao nutricionista, recursos ágeis para a montagem de cardápios, integrando-se a bases de dados nutricionais (tabela TBCA). Permitindo que o profissional elabore planos alimentares precisos e facilitando a montagem, o sistema também deve permitir o envio direto e organizado dessas dietas aos pacientes.

Para o nutricionista é fundamental que haja um registro do consumo diário de alimentos e água dos pacientes, portanto o aplicativo centralizará os registros alimentares, permitindo que os próprios pacientes insiram os alimentos consumidos, também registrar a evolução das métricas corporais e o histórico completo de consultas em um único ambiente. Além disso, deverá incluir um canal de comunicação nativo entre o nutricionista e seus pacientes.

O objetivo estratégico deste requisito é garantir que o nutricionista consiga escalar a sua capacidade de atendimento sem perder a qualidade. Ao facilitar o acompanhamento contínuo e o monitoramento em tempo real da evolução individual, o aplicativo visa aumentar significativamente a taxa de adesão dos pacientes aos planos alimentares propostos, gerando resultados clínicos melhores e, consequentemente, maior fidelização do cliente ao serviço do profissional.

Os grandes motivos para um nutricionista querer utilizar o Dieta Fácil são:

- Ser encontrado por possíveis pacientes (funcionalidade de busca por nutricionistas);
- Obter agendamentos destes possíveis pacientes e de pacientes já vinculados;
- Ter, em um local unificado, acesso a registros feitos por pacientes de como estão se alimentando;
- Possibilidade de recomendar cardápios a pacientes, e alterá-los caso necessário, obtendo informações da TBCA dos alimentos presentes nos cardápios.

4.0 REQUISITOS FUNCIONAIS

Segue a lista organizada e categorizada de todos os requisitos funcionais previstos para o sistema:

RF01 - LOGIN
O sistema deve permitir a autenticação de usuários previamente cadastrados por meio da inserção de credenciais válidas. O sistema ficará responsável por validar esses dados. Em caso de falha (credenciais incorretas ou usuário inexistente), o sistema deve informar o usuário e oferecer a opção de recuperação de senha.
PROTÓTIPO DA TELA SENDO DESENVOLVIDO

RF02 - CADASTRO
O sistema deve permitir a criação de dois tipos de usuários (Nutricionista e Comum) com os campos do usuário Nutricionista sendo o NOME COMPLETO, DATA NASC., CRN, CEP DA CLÍNICA/CONSULTÓRIO, USUÁRIO e SENHA. Já para o Usuário Comum terá os campos NOME COMPLETO, DATA DE NASC., USUÁRIO e SENHA. Os requisitos dos campos são: - NOME: Até 100 caracteres (permitir apenas letras e espaços); - DATA NASC: Formato padrão de exibição DD/MM/AAAA e bloquear datas futuras; - CRN: Até 10 dígitos e exibir o formato CRN-x xxxxx; - CEP: Até 8 dígitos (somente números) e a partir do CEP demonstrar Rua, Número, Bairro e Cidade; - USUÁRIO: Até 50 caracteres (permitindo apenas letras, números, “.” e “_”); - SENHA: Até 50 caracteres, com o mínimo 8 caracteres e exigindo pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula. Sendo também aceitos caracteres especiais como @, # e $.
PROTÓTIPO DA TELA SENDO DESENVOLVIDO

RF03 - METAS E PERFIL BIOMÉTRICO
O sistema deve permitir que o usuário configure e faça a gestão do seu perfil biométrico e metas nutricionais. No primeiro acesso (ou posteriormente nas configurações), a aplicação deve solicitar informações biométricas como: - SEXO: Até 1 caracter (sendo mostrado as opções validas M e F); - IDADE: Int com 1 byte e não permitindo valores negativos; - ALTURA: Até 3 dígitos, com a medida em centímetros;

- PESO ATUAL: Até 5 dígitos com 2 casas decimais
- PESO OBJETIVO: Até 5 dígitos com 2 casas decimais
- GRAU DE ATIVIDADE FÍSICA: Permitir 3 caracteres com cada um sendo equivalente a um grau de atividade.

Com base nestes dados, o sistema deve ser capaz de calcular automaticamente a meta diária de consumo de calorias. Além disso, o sistema deve permitir que o usuário edite manualmente a sua própria meta calórica diária em qualquer momento.

PROTÓTIPO DA TELA SENDO DESENVOLVIDO

RF04 - CÁLCULOS E INFO. NUTRICIONAIS

O sistema deve processar os dados biométricos do usuário (como peso, altura, idade e nível de atividade) utilizando equações científicas preditivas para calcular o metabolismo basal e o gasto energético total. Com essas métricas exatas estabelecidas, a plataforma cruza as informações com bases de dados confiáveis (TBCA). Com isso, é viabilizada a criação ágil de cardápios, o registro diário de refeições e a contagem precisa e automatizada dos macronutrientes consumidos.

PROTÓTIPO DA TELA SENDO DESENVOLVIDO

RF05 - GESTÃO DE CARDÁPIOS E REFEIÇÕES

O sistema deve fornecer uma gestão completa da alimentação diária do usuário, garantindo que a tela principal de cardápio do dia seja facilmente acessível a partir de qualquer outra tela do aplicativo. A aplicação deve permitir a criação e organização de refeições padrão (como café da manhã, almoço, café da tarde e jantar). O usuário pode adicionar novas refeições customizadas ou remover refeições existentes do seu cardápio diário.

O sistema deve permitir o registro de consumo de água, quantidade de sono do paciente. Será enviado ao paciente um widget em seu smartphone para que seja feita a inserção desses dados.

Para a composição dos pratos, o sistema deve permitir que o usuário monte uma refeição pesquisando alimentos por nome em um banco de dados *offline*. Durante essa montagem, deve ser possível adicionar novos alimentos, editar as quantidades consumidas e remover itens indesejados. Por fim, o aplicativo deve permitir que o usuário salve esse cardápio customizado montado e acessar a hora que quiser.

O sistema deve permitir a geração de relatórios altamente customizados dos planos alimentares em formato PDF.

PROTÓTIPO DA TELA SENDO DESENVOLVIDO

RF06 - CONSULTA DE ALIMENTOS
O sistema deve permitir que os usuários busquem itens e suas propriedades em um amplo catálogo integrado à Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Para garantir uma experiência ágil na montagem de pratos, o sistema realiza buscas otimizadas com tempo de resposta inferior a dois segundos. Além disso, a funcionalidade conta com um mecanismo de segurança offline (fallback) que armazena localmente os 200 alimentos mais consumidos no Brasil, assegurando o registro de refeições mesmo sem conexão à internet ou em caso de falha da API principal.
PROTÓTIPO DA TELA SENDO DESENVOLVIDO

RF07 - CHAT NATIVO
O sistema deve possuir uma forma de interação textual direta entre pacientes e seus respectivos nutricionistas. Com a busca de usuários vindo por nome completo ou de usuário e também tendo um campo mostrando suas últimas conversas. O módulo deve permitir o envio de mensagens, fotos e PDFs.
PROTÓTIPO DA TELA SENDO DESENVOLVIDO

RF08 - ECOSSISTEMA NUTRICIONISTAS
O ecossistema destinado aos nutricionistas funciona como uma ferramenta de CRM clínico e gestão, oferecendo um painel de controle (dashboard) exclusivo para o perfil profissional. Nesse ambiente, o nutricionista consegue vincular seus pacientes. Além disso, o sistema deve permitir que os usuários avaliem e deixem comentários (*reviews*) nos perfis dos nutricionistas. E também permitir que o usuário comum pesquise por nutricionistas cadastrados na plataforma com base na sua localização geográfica.
PROTÓTIPO DA TELA SENDO DESENVOLVIDO

RF09 - GERÊNCIA DE PACIENTE
O nutricionista deve poder acessar e controlar quais informações o paciente poderá ter acesso e visualizar os dados que o paciente incluiu sobre seu consumo (água e alimentação) e sono. Ele poderá alterar campos como: - META DO USUÁRIO; - GERENCIAR PLANOS ALIMENTARES. Ele poderá inserir informações como: - NOTAS CLÍNICAS; - CRIAR NOVOS CARDÁPIOS. Ele poderá PRESCREVER ATESTADO para o paciente, sendo que ao clicar no botão de criação, o sistema deverá enviar um documento base que possuirá todos os campos com as informações já cadastradas no sistema, para que o nutricionista possa completá-lo, assiná-lo (manualmente via mouse ou por uma API com a assinatura do GOV.BR) e enviar para o paciente em formato PDF.
PROTÓTIPO DA TELA SENDO DESENVOLVIDO

RF10 - INSERÇÃO DE DADOS DE BIOIMPEDÂNCIA
O sistema deve permitir que, após a coleta dos dados do exame de bioimpedância, o nutricionista possa inserir essas informações em um documento que mostre um detalhamento da composição corporal do paciente. O nutricionista poderá disponibilizar o arquivo ao seu paciente quando necessário, ou seja, o acesso ao laudo de bioimpedância ficará a critério de disponibilização do nutricionista. Sendo em partes ou completa.
PROTÓTIPO DA TELA SENDO DESENVOLVIDO

5.0 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Segue a lista organizada e categorizada de todas os requisitos não funcionais previstos para o sistema:

ID	Módulo / Categoria	Requisitos Não Funcionais
RNF01	Desempenho	O aplicativo deve apresentar tempo de resposta inferior a 2 segundos nas buscas em banco de dados local e inferior a 3 segundos em banco de dados na nuvem em aparelhos compatíveis com Android 9.
RNF02	Implementação	O sistema deve conter os dados nutricionais dos alimentos armazenados num banco de dados local e a partir de um banco de dados na nuvem (conexão com a internet --> RNF06).
RNF03	Usabilidade	O aplicativo deve possuir interface simples e intuitiva para facilitar o uso pelo usuário, utilizando de botões coloridos com texto ou símbolos simples.
RNF04	Segurança	O sistema deve validar entradas de dados para evitar erros ou inconsistências, utilizando checagem de tipo nos campos.
RNF05	Portabilidade	O aplicativo deve funcionar em dispositivos Android compatíveis com a versão mínima Android 9.
RNF06	Confiabilidade	O sistema deve sincronizar os dados com a nuvem assim que for detectada uma conexão com a internet, sem intervenção do usuário, manter os cardápios salvos disponíveis mesmo após o fechamento do aplicativo e garantir que o processo de exportação para PDF seja concluído sem perda de dados.
RNF07	Disponibilidade	O sistema deve operar tanto online quanto offline (banco de dados local e banco de dados na nuvem).

6.0 ESCOLHA DO MODELO DE SOFTWARE

O projeto adota o modelo de ciclo de vida Iterativa e Incremental, fundamentada na ideia de lançamento por meio de um Produto Mínimo Viável (MVP). O desenvolvimento do Dieta Fácil prioriza entregas contínuas (sprints).

A validação funcionará por meio de:

- **Validação Inicial (MVP):** Consiste nas funcionalidades necessárias para provar o valor do ecossistema: a capacidade de validar o progresso do paciente e o estabelecimento da comunicação direta com o nutricionista por meio do chat integrado;
- **Ciclos Iterativos:** Haverá iterações organizadas em um roteiro de desenvolvimento. As fases posteriores irão introduzir melhorias de usabilidade e portabilidade, como a geração e exportação de cardápios em PDF, além da criação de widgets para o registro prático de água e alimentos diretamente pela tela de bloqueio do celular;
- **Testes de Contextualidade e Feedback Contínuo:** Cada sprint envolve a construção e validação de protótipos (de baixa a média fidelidade) antes da codificação final. Haverá teste no fluxo das telas em cenários reais com os usuários, garantindo que a usabilidade seja refinada a cada ciclo e evitando o desperdício de tempo codificando algo que não atende às necessidades do paciente ou do nutricionista.

7.0 PLANEJAMENTO DO PROJETO DO SOFTWARE

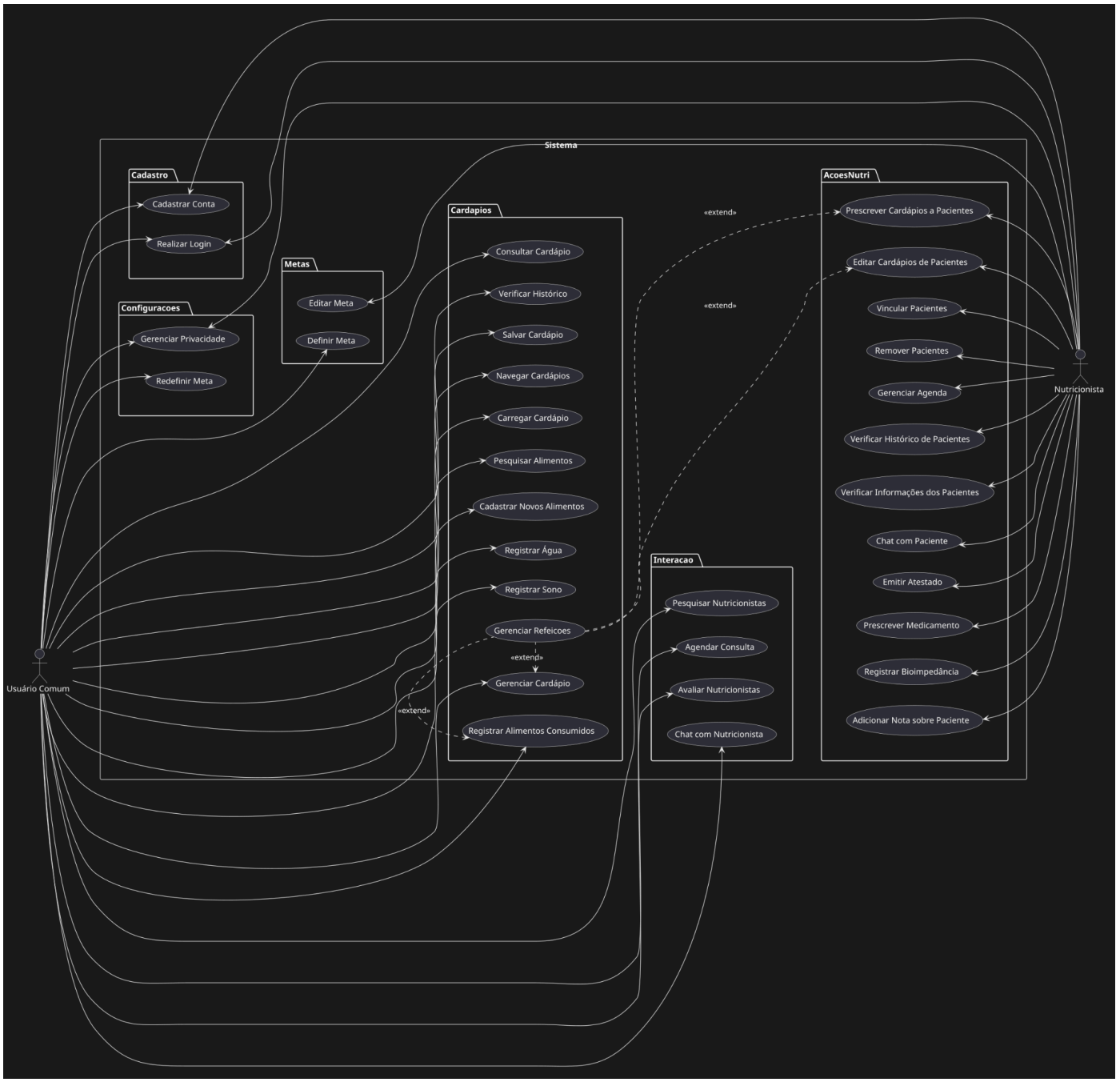
O planejamento do desenvolvimento deste sistema de software é baseado na realização de sprints, com a entrega de diferentes artefatos a cada duas semanas. A organização deste planejamento é realizada no repositório GitHub do projeto, permitindo descrever tarefas, definir responsáveis e quando cada coisa deve ser entregue. Neste sentido, os cinco diferentes sprints que serão realizados podem ser descritos, de forma resumida, da seguinte forma:

- Sprint 1 - 16/10: Serão definidos aspectos de base do projeto, como do que se trata, requisitos e diagramas;
- Sprint 2 - 28/10: Serão definidos aspectos de implementação do projeto, como quais linguagens de programação utilizadas, IDEs, ferramentas e sistemas de banco de dados, conexões que deverão ser realizadas, com a criação de um protótipo;
- Sprint 3 - 06/11: Serão realizados entrevistas e testes com usuários, visando validar as telas do protótipo;
- Sprint 4 - 20/11: Serão desenvolvidas as telas do aplicativo, implementando funcionalidades reais no software;
- Sprint 5 - 27/11: Serão realizadas revisões no projeto, com a produção da documentação relativa às telas desenvolvidas.

8.0 DIAGRAMA DE CASO DE USO

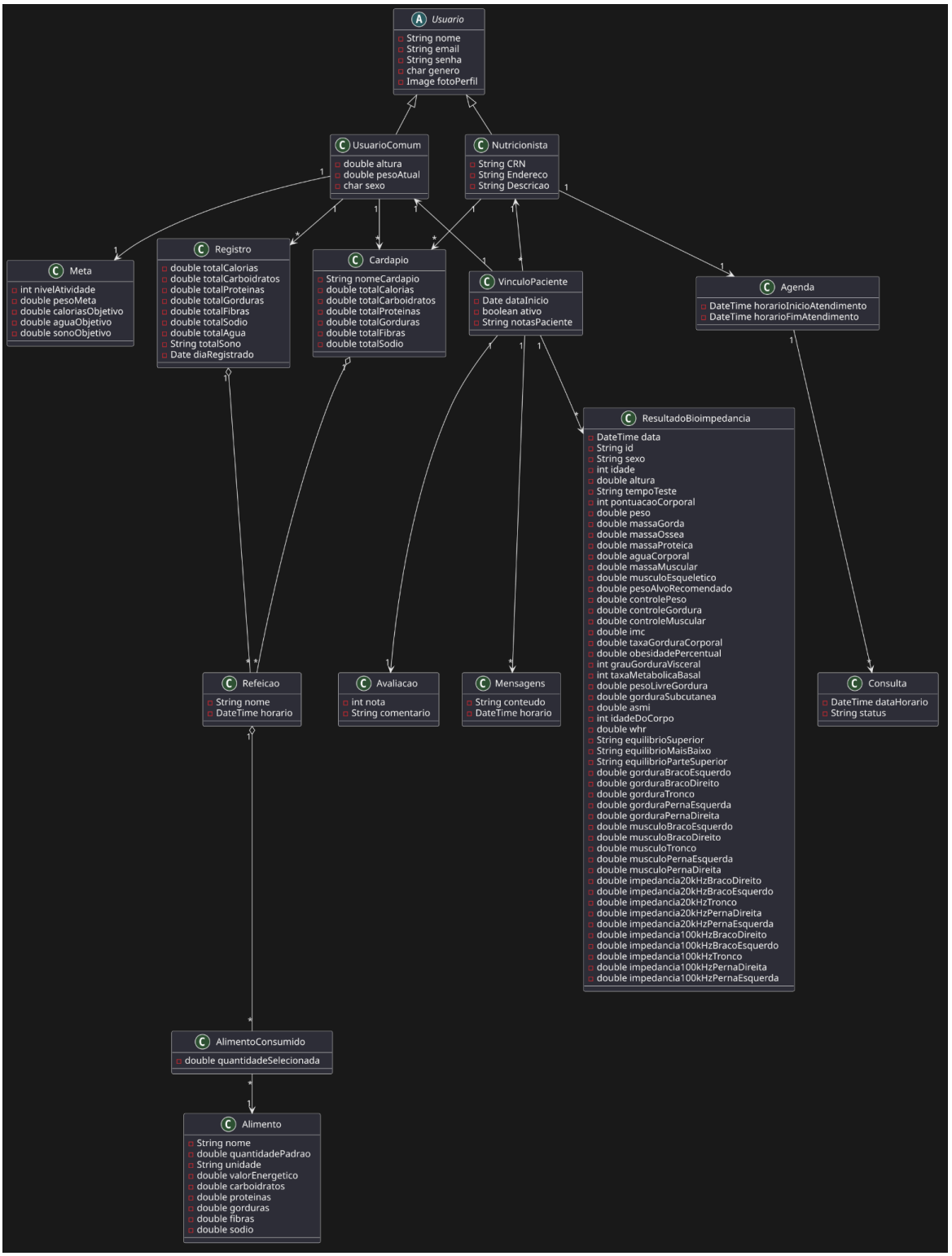
O diagrama de casos de uso identifica os diferentes atores e funcionalidades do sistema, demonstrando de forma simplificada quem faz cada coisa. Neste sentido, o diagrama funciona como base para a compreensão de quais funcionalidades devem ser implementadas no sistema.

O diagrama abaixo foi criado com a ferramenta PlantUML, uma ferramenta que permite criar imagens de diagramas no padrão UML com código, automatizando a criação deste tipo de imagem.



9.0 DIAGRAMA DE CLASSE

O desenvolvimento do aplicativo deverá ser realizado seguindo como base a modelagem descrita no diagrama de classes. Este diagrama descreve relações de associação e herança entre as diferentes classes definidas para o software. Assim como feito no diagrama de casos de uso, também se utilizou do PlantUML para produzir este diagrama.



10.0 QUAIS LINGUAGENS SERÃO UTILIZADAS

Para o desenvolvimento do Dieta Fácil, a equipe optou por adotar o Kotlin como a linguagem principal de programação em todo o ecossistema do aplicativo, abrangendo tanto a camada de Front-end (aplicação mobile) quanto o Back-end (serviço de API e regra de negócios).

Criada pela JetBrains e adotada oficialmente pela Google como a linguagem preferencial para desenvolvimento Android, o Kotlin é uma linguagem de programação moderna, estaticamente tipada, concisa e de alto desempenho que roda sobre a Java Virtual Machine (JVM). Sua capacidade de interoperar perfeitamente com o ecossistema Java, somada aos avanços em desenvolvimento multiplataforma (Kotlin Multiplatform/Compose Multiplatform), permite criar uma arquitetura unificada e robusta para toda a solução.

A escolha do Kotlin traz diversas vantagens para o desenvolvimento da aplicação:

- Arquitetura Full-Stack: Utilizar a mesma linguagem no front-end e no back-end simplifica o fluxo de desenvolvimento do grupo. Modelos de dados e regras de validação podem ser compartilhados ou reutilizados entre o servidor e o aplicativo móvel, garantindo consistência e reduzindo a duplicidade de código;
- Null Safety: Erros por referência nula (NullPointerException) são uma das causas mais comuns de falhas em aplicativos feitos com Java. O Kotlin trata a nulidade diretamente em seu sistema de tipos no momento da compilação. Para o Dieta Fácil, isso significa maior estabilidade ao lidar com diferentes dados, registros de refeições e agendamentos de consultas, reduzindo consideravelmente o risco de crashes durante o uso pelos pacientes e nutricionistas;
- Sintaxe Moderna: O Kotlin elimina a prolixidade típica de linguagens mais antigas por meio de recursos como Data Classes, inferência de tipos e funções de extensão. Isso se traduz em um código limpo, legível e mais fácil de manter.

11.0 FRAMEWORKS UTILIZADOS

Considerando a escolha da linguagem Kotlin, tanto no front end quanto back end do projeto, faz sentido utilizar-se dos frameworks presentes na linguagem para melhor estruturar a aplicação. Considerando isso, foram escolhidos os frameworks Ktor (backend) e Multiplatform Compose (frontend) como stack para a aplicação.

11.1 Ktor (Backend)

Desenvolvido nativamente em Kotlin pela JetBrains, o Ktor é um framework assíncrono, altamente modular e minimalista. Diferente de soluções corporativas mais pesadas, ele permite configurar apenas os recursos necessários para o projeto, como serialização de dados em JSON e suporte a WebSockets para o chat em tempo real entre paciente e nutricionista. Sua leveza e sintaxe fluida garantem um desenvolvimento rápido e sem excessos de configuração (boilerplate), ideal para o escopo do projeto.

11.2 Multiplatform Compose (Frontend)

Este framework permite criar interfaces de usuário declarativas e reativas utilizando a mesma base de código em Kotlin para Android e iOS (iPhone). Para o Dieta Fácil, isso representa um ganho expressivo: a equipe consegue entregar um aplicativo funcional para os principais sistemas do mercado simultaneamente, unificando os modelos de dados e simplificando a navegação pelas telas de listagem de profissionais, diário alimentar e planos de dieta.

12.0 QUAIS SERÃO AS FERRAMENTAS UTILIZADAS

Com a escolha de Kotlin como linguagem, e dos frameworks Ktor e Multiplatform Compose, é necessário definir quais serão as principais ferramentas utilizadas pela equipe no desenvolvimento da aplicação.

12.1 IntelliJ IDEA

A IDE foi desenvolvida pela JetBrains em 2001 para o atender ao Java, posteriormente se tornou a principal IDE para o desenvolvimento com Kotlin. Ela será utilizada para a construção e gerenciamento da API em Ktor. Além do suporte nativo ao Kotlin, oferece ferramentas avançadas de integração com banco de dados, execução de testes automatizados e controle de rotas, proporcionando um ambiente de desenvolvimento robusto e estável para o lado servidor da aplicação.

12.2 Android Studio

Desenvolvida pela Google com base no IntelliJ IDEA, o Android Studio é uma IDE focada no desenvolvimento mobile (principalmente Android, mas com suporte a iOS também). No contexto da aplicação, será utilizada para o desenvolvimento da interface gráfica e lógica do aplicativo móvel. Por ser a IDE oficial para o ecossistema de interfaces em Kotlin, ela integra nativamente simuladores de dispositivos móveis, ferramentas de depuração (debugging) e o recurso de pré-visualização de telas em tempo real (Previews), agilizando a construção visual do app.

12.3 Google Stitch

Uma ferramenta de IA desenvolvida pela Google, tem como objetivo transformar prompts em texto em interfaces gráficas, permitindo criar mockups rapidamente apenas com a descrição de seus detalhes. Embora as telas produzidas nem sempre sejam o que se tem em mente, é sempre possível requisitar a alteração de uma tela com novos prompts. O Stitch também permite a exportação das telas geradas em formato HTML/CSS, podendo ser abertos no Figma para ajustes manuais.

13.0 QUAIS SERÃO OS SGBDS UTILIZADOS

Durante o levantamento de requisitos da aplicação, notou-se a necessidade de dois tipos distintos de banco de dados: Um banco local (mais enxuto, mas que possibilite realizar registros simples) e outro remoto (maior, para uso sob situações normais).

Considerando que é incentivado ao paciente realizar os registros do que consome, e que isso normalmente seria feito logo após consumir os alimentos, podem acontecer casos do paciente precisar realizar um registro de consumo sem ter acesso à internet. Neste sentido, o banco local possibilitaria esta ação, armazenando dados nutricionais de uma lista reduzida de alimentos (mais genéricos e comuns), servindo como recurso de fallback na ausência de conexão.

13.1 Banco Local (SQLite)

O SQLite é o padrão de mercado para armazenamento local em aplicações mobile e desktop. Sua escolha se deve à extrema leveza, à arquitetura embutida (que funciona como um banco relacional direto no dispositivo) e à capacidade total de funcionamento offline, garantindo performance e autonomia para o usuário sem depender de conexão com a internet.

No contexto da aplicação, o SQLite é a principal escolha para um sistema de banco de dados local, podendo fornecer uma lista relativamente abrangente de alimentos para registro mesmo quando não houver conexão com a internet.

13.2 Banco Remoto (PostgreSQL)

O PostgreSQL é a escolha ideal para o backend na nuvem por ser 100% open-source (custo zero de licenciamento) e possuir excelente robustez para lidar com dados relacionais complexos. Além disso, oferece suporte nativo avançado a formatos como JSONB e integra-se perfeitamente com plataformas modernas de API e sincronização em tempo real (como o Supabase), atendendo com segurança tanto o fluxo mobile quanto o web.

No contexto da aplicação, o PostgreSQL será utilizado como o banco de dados principal, contendo a robustez necessária para armazenar uma lista extensa e completa para registros, informações dos vários usuários, trocas de mensagens e informações sobre consultas e agendamentos.

14.0 TESTES PROTÓTIPO COM CONTEXTUALIDADE

A etapa de testes é crucial para o desenvolvimento. Através de um protótipo, é possível dar uma ideia visual e "concreta" a possíveis usuários ou clientes do que se planeja desenvolver, e assim se obter feedback do que está sendo feito. Neste sentido, o protótipo atua identificando possíveis pontos de melhoria na aplicação.

Contexto Restrito: Uma vez que haja um protótipo concreto, a equipe realizará testes restritos, visando identificar falhas na interface ou no comportamento da aplicação. Estes testes têm como objetivo garantir o bom funcionamento, desempenho e segurança da aplicação, incluindo testes como inserções de tipos distintos em campos numéricos, ou verificar quanta permissão de acesso um usuário comum tem sobre o sistema.

Cenários de estresse e testes de robustez ajudam a antecipar comportamentos inesperados antes que a aplicação seja utilizada pelo usuário final. Essa abordagem mitiga riscos de falhas críticas, assegurando uma experiência estável e protegida contra o uso inadequado ou tentativas de burlar o sistema.

Contexto Parcial: A equipe de desenvolvimento tem contato com profissionais na área da nutrição, e pretende realizar testes com o protótipo produzido no Stitch como forma de validar se as propostas de funcionalidades são adequadas ao projeto e atendem às necessidades reais. Desta forma, os testes serão realizados com observação e questionamento da equipe, para assim identificar se algo precisa ser alterado no projeto.

A interação direta com especialistas da área permite capturar detalhes da atuação profissional que possam não ter sido devidamente considerados no planejamento. Com isso, os ajustes realizados a partir dessas sessões garantem que a ferramenta não apenas funcione bem no papel, mas que faça sentido prático na rotina de quem de fato vai utilizá-la.

15.0 PROTÓTIPO

O protótipo do Dieta Fácil foi desenvolvido utilizando o Google Stitch, uma ferramenta que utiliza IA generativa para transformar prompts de texto em telas de um aplicativo. O Stitch também possibilita a criação de um protótipo interativo, onde é possível navegar entre diferentes telas apertando em botões, assim dando uma ideia do fluxo de navegação pensado para a aplicação final.

Considerando limitações da ferramenta, foram desenvolvidos três protótipos interativos com base nos diferentes usuários da aplicação: Usuários que ainda não se cadastraram (ou realizaram login), pacientes, e nutricionistas. Abaixo os links, onde podem ser visualizados os protótipos feitos:

Login e Cadastro

https://stitch.withgoogle.com/preview/14805724327928622407?node-id=92cc7b76bc55474c8ec7df901e60a5b0

Pacientes

https://stitch.withgoogle.com/preview/14805724327928622407?node-id=60c209ce8dcc449db47bef741914af8e

Nutricionistas

https://stitch.withgoogle.com/preview/14805724327928622407?node-id=d8805da95a0d4c3c9612111cb4eedf8b

16.0 RELATÓRIO DA ENTREVISTA

Como forma de validar as funcionalidades do protótipo desenvolvido, foi realizada uma entrevista com uma nutricionista. No dia 03/11/2026, a equipe de desenvolvimento se encontrou com a nutricionista Jesiane de Meira Albach, para melhor entender como um profissional da área organiza suas tarefas e quão bem o protótipo atende às suas necessidades.

Na entrevista, a nutricionista citou o uso de duas aplicações em seu fluxo de trabalho: O WebDiet (onde são realizadas a maioria das atividades, como prescrição de cardápios, estabelecimento de metas e vínculos com pacientes) e o FitDays (utilizado para obter dados de uma máquina de bioimpedância, maquinário cujo objetivo é medir a composição corporal do paciente).

Depois de compreender como a nutricionista organiza suas atividades, foi realizada uma demonstração do protótipo, com a explicação de como um usuário do tipo nutricionista interage com o sistema nas diferentes telas. Com base nisso, foram feitas algumas colocações importantes sobre o protótipo:

- Além de manter um registro do que foi consumido pelo paciente, seria interessante que o nutricionista também pudesse anexar fotos e registrar dados da composição corporal (obtidas com bioimpedância) em diferentes momentos para monitorar o progresso de cada paciente;
- Definir metas de sono e de consumo de água para um paciente é algo importante, com estas metas dependendo de características físicas do paciente;
- Seria interessante a possibilidade de criar atestados e encaminhá-los para pacientes dentro da aplicação;
- Deveria haver algum meio de prescrever medicamentos manipulados para pacientes;
- Ao montar um cardápio para um paciente vinculado, o nutricionista deveria ter a possibilidade de reduzir a quantidade de informações sobre cada alimento. Desta forma, o paciente teria uma visão simplificada do que foi recomendado pelo nutricionista, sendo exibidos apenas as calorias para cada alimento/refeição, e os nutrientes detalhados apenas para a soma do cardápio inteiro.

Embora tenham sido identificados pontos de melhorias no protótipo, a nutricionista expressou interesse no projeto. Segundo ela, embora bem completo, o WebDiet apresenta uso um pouco complexo, com a necessidade de acessar várias telas diferentes para interagir com uma única funcionalidade. Nas palavras da própria nutricionista sobre isto: “Às vezes, menos é mais.”. Além da complexidade, outro ponto levantado por ela foi o preço consideravelmente alto (R$90,00) da mensalidade da aplicação atual.



Foto tirada ao fim da entrevista - Da esquerda para a direita: Hugo, Alfred, César, Jesiane (Nutricionista) e Davi.